Treći čas

1. Definisati klasu `Novcanik` koja sadrži javna polja `String vlasnik` i `int stanje`. U klasi `Main`, u okviru metode `main`, kreirati objekat klase `Novcanik` i prikazati pristup njegovim poljima. Definisati i metodu za ispis podataka o novčaniku.

2. Izmeniti klasu `Novcanik` tako da polja budu privatna. Definisati metode za dohvatanje njihovih vrednosti, kao i metode za postavljanje vrednosti polja. U klasi `Main` prikazati njihovu upotrebu.

3. Proširiti klasu `Novcanik` metodama za uplatu i podizanje novca. Metode treba da vraćaju vrednost tipa `boolean`, koja označava da li je transakcija uspešno izvršena.

   Uplata je uspešna ako je iznos pozitivan, dok je podizanje novca uspešno ako je iznos pozitivan i ako na novčaniku ima dovoljno sredstava. U slučaju neuspešne transakcije, stanje novčanika ne treba menjati.

   U klasi `Main` ispitati ponašanje metoda u slučaju uspešnih i neuspešnih transakcija.

4. Proširiti klasu `Novcanik` tako da svaki novčanik ima jedinstveni identifikator (`id`). Uvesti statičko polje koje čuva vrednost sledećeg identifikatora koji će biti dodeljen novom novčaniku. Obezbediti da se prilikom kreiranja svakog novog objekta automatski dodeljuje jedinstveni identifikator.

   U klasi `Main` kreirati nekoliko objekata klase `Novcanik` i proveriti da li svaki objekat ima jedinstveni identifikator.

5. U klasi `Novcanik` definisati statičku metodu koja vraća broj do tada kreiranih novčanika.

   U klasi `Main` proveriti da li metoda vraća očekivanu vrednost nakon kreiranja nekoliko objekata.

6. Definisati klasu `Brojac` koja predstavlja brojač i nalazi se u paketu `model`. Klasa omogućava uvećavanje vrednosti brojača metodom `uvecaj()` i dohvatanje njegove trenutne vrednosti metodom `getVrednost()`. U klasi definisati metodu `resetuj()` koja je dostupna samo unutar tog paketa.

   U istom paketu kao i klasa `Brojac` nalazi se klasa `Odrzavanje`, koja sadrži statičku metodu `pripremi(Brojac brojac)`. Ova metoda priprema brojač za ponovnu upotrebu tako što njegovu vrednost postavlja na nulu.

   U glavnom programu testirate napisane metode u okviru klasa `Brojac` i `Odrzavanje`.